

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 14 – SORTING



MOHAMMAD RAFLY FIRMANSYAH

109082500202

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pengurutan secara seleksi ini idenya adalah mencari nilai ekstrim pada sekumpulan data, kemudian meletakkan pada posisi yang seharusnya. Pada penjelasan berikut ini data akan diurut membesar (ascending), dan data dengan indeks kecil ada di "kiri" dan indeks besar ada di "kanan".

B. Guided

1. SelSortArray

```
package main
import "fmt"

func SelectionSortArray(arr *[8]int) {
    var idx_min, i, j int
    for i = 0; i < len(arr)-1; i++ { //perulangan luar
        idx_min = i;
        for j = i + 1; j < len(arr); j++ { //perulangan
            dalam
                if arr[j] < arr[idx_min] { //kondisional
                    idx_min = j
                }
            }
            if idx_min != i { //swap
                arr[i], arr[idx_min] = arr[idx_min], arr[i]
            }
        }
    }
}

func main() {
    var arrAngka [8]int

    for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data angka indeks ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arrAngka[i])
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("===SEBELUM DISORTING===")
    for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
        fmt.Print(arrAngka[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    SelectionSortArray(&arrAngka)
    fmt.Println("===SESUDAH DISORTING===")
    for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
        fmt.Print(arrAngka[i], " ")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week12_Modul14\Guided\Guided1> go run guided1.go
Masukkan data angka indeks ke-0: 1
Masukkan data angka indeks ke-1: 8
Masukkan data angka indeks ke-2: 9
Masukkan data angka indeks ke-3: 4
Masukkan data angka indeks ke-4: 2
Masukkan data angka indeks ke-5: 3
Masukkan data angka indeks ke-6: 7
Masukkan data angka indeks ke-7: 4

===SEBELUM DISORTING===
1 8 9 4 2 3 7 4
===SESUDAH DISORTING===
1 2 3 4 4 7 8 9
```

2. SelSortstruct

```
package main
import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama, nim string
    IPK float64
}

func SelectionSortArray(sMHS *[5]mahasiswa) {
    var idx_min, i, j int
    for i = 0; i < len(sMHS)-1; i++ { //perulangan luar
        idx_min = i
        for j = i + 1; j < len(sMHS); j++ { //loop dalam
            mencari nilai eksrem
            if sMHS[j].IPK < sMHS[idx_min].IPK { //soring
                erkecil ke erbesar
                idx_min = j
            }
        }
        if idx_min != i { //swap
            sMHS[i], sMHS[idx_min] = sMHS[idx_min], sMHS[i]
        }
    }
}

func main() {
    var structMHS [5]mahasiswa

    for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data mahasiswa indeks ke-
%d:\n", i)
        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&structMHS[i].nama)
```

```

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&structMHS[i].nim)
        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&structMHS[i].IPK)
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("===SEBELUM DISORTING===")
    for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
        fmt.Printf("Data mahasiswa indeks ke-%d:\n", i)
        fmt.Printf("Nama: %s\n", structMHS[i].nama)
        fmt.Printf("NIM: %s\n", structMHS[i].nim)
        fmt.Printf("IPK: %.2f\n", structMHS[i].IPK)
    }
    fmt.Println("=====")
    fmt.Println()

    SelectionSortArray(&structMHS)
    fmt.Println("===SESUDAH DISORTING===")
    for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
        fmt.Printf("Data mahasiswa indeks ke-%d:\n", i)
        fmt.Printf("Nama: %s\n", structMHS[i].nama)
        fmt.Printf("NIM: %s\n", structMHS[i].nim)
        fmt.Printf("IPK: %.2f\n", structMHS[i].IPK)
    }
    fmt.Println("=====")
    fmt.Println()
}

```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum\00082500302_KhamaRaflyFirmansyah\week12_Podul14\Guddu0\Guddu0> go run Guddu02.go
Masukkan data mahasiswa Indeks ke-0:
Nama: Rafi
NIM: 000852
IPK: 3.8
Masukkan data mahasiswa Indeks ke-1:
Nama: Sarah
NIM: 000881
IPK: 3.5
Masukkan data mahasiswa Indeks ke-2:
Nama: Ngol
NIM: 000880
IPK: 3.8
Masukkan data mahasiswa Indeks ke-3:
Nama: Sopl
NIM: 000883
IPK: 3.0
Masukkan data mahasiswa Indeks ke-4:
Nama: Danis
NIM: 000884
IPK: 3.6

===SEBELUM DESORTING===
Data mahasiswa Indeks ke-0:
Nama: Rafi
NIM: 000852
IPK: 3.80
Data mahasiswa Indeks ke-1:
Nama: Sarah
NIM: 000881
IPK: 3.50
Data mahasiswa Indeks ke-2:
Nama: Ngol
NIM: 000880
IPK: 3.80
Data mahasiswa Indeks ke-3:
Nama: Sopl
NIM: 000883
IPK: 3.00
Data mahasiswa Indeks ke-4:
Nama: Danis
NIM: 000884
IPK: 3.60
-----

===SELESAI DESORTING===
Data mahasiswa Indeks ke-0:
Nama: Sopl
NIM: 000883
IPK: 3.00
Data mahasiswa Indeks ke-1:
Nama: Sarah
NIM: 000881
IPK: 3.50
Data mahasiswa Indeks ke-2:
Nama: Danis
NIM: 000884
IPK: 3.60
Data mahasiswa Indeks ke-3:
Nama: Rafi
NIM: 000852
IPK: 3.80
Data mahasiswa Indeks ke-4:
Nama: Ngol
NIM: 000880
IPK: 3.80
-----
```

3. Guided 3

```
package main
import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama, nim string
    IPK float64
}

type arrMhs [100]mahasiswa

func insertionSortStruct(T *arrMhs, n int) {
    var temp mahasiswa
    var i, j int

    for i = 1; i < n; i++ {
        temp = T[i]
        j = i - 1
        for j >= 0 && T[j].nama > temp.nama {
            T[j+1] = T[j]
            j = j - 1
        }
        T[j+1] = temp
    }
}

func main() {
    var data arrMhs
    var n, i int

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data mahasiswa indeks ke-
%d:\n", i)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&data[i].nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&data[i].nim)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&data[i].IPK)
    }
}
```

```

    fmt.Println("\nData mahasiswa sebelum disorting:")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Nama: %s, NIM: %s, IPK: %.2f\n",
data[i].nama, data[i].nim, data[i].IPK)
    }

    insertionSortStruct(&data, n)

    fmt.Println("\nData mahasiswa setelah disorting:")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Nama: %s, NIM: %s, IPK: %.2f\n",
data[i].nama, data[i].nim, data[i].IPK)
    }
}
}

```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week12_Modul14\Guided\Guided3> go run guided3.go
Masukkan jumlah mahasiswa: 3
Masukkan data mahasiswa indeks ke-0:
Nama: rafi
NIM: 109080
IPK: 4.0
Masukkan data mahasiswa indeks ke-1:
Nama: sarah
NIM: 109081
IPK: 3.8
Masukkan data mahasiswa indeks ke-2:
Nama: nopal
NIM: 109079
IPK: 3.9

Data mahasiswa sebelum disorting:
Nama: rafi, NIM: 109080, IPK: 4.00
Nama: sarah, NIM: 109081, IPK: 3.80
Nama: nopal, NIM: 109079, IPK: 3.90

Data mahasiswa setelah disorting:
Nama: nopal, NIM: 109079, IPK: 3.90
Nama: rafi, NIM: 109080, IPK: 4.00
Nama: sarah, NIM: 109081, IPK: 3.80

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Hercules, preman terkenal seantero ibukota, memiliki kerabat di banyak daerah. Tentunya Hercules sangat suka mengunjungi semua kerabatnya itu. Diberikan masukan nomor rumah dari semua kerabatnya di suatu daerah, buatlah program rumahkerabat yang akan menyusun nomor-nomor rumah kerabatnya secara terurut membesar menggunakan algoritma selection sort.

Masukan dimulai dengan sebuah integer n ($0 < n < 1000$), banyaknya daerah kerabat Hercules tinggal. Isi n baris berikutnya selalu dimulai dengan sebuah integer m ($0 < m < 1000000$) yang menyatakan banyaknya rumah kerabat di daerah tersebut, diikuti dengan rangkaian bilangan bulat positif, nomor rumah para kerabat.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar di masing-masing daerah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n, m int
    var rumah [100000]int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&m)

        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&rumah[j])
        }

        for j := 0; j < m-1; j++ {
            minIdx := j

            for k := j + 1; k < m; k++ {
                if rumah[k] < rumah[minIdx] {
                    minIdx = k
                }
            }

            rumah[j], rumah[minIdx] = rumah[minIdx],
            rumah[j]
        }

        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Print(rumah[j])
        }
    }
}
```



```

        if j < m-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}
}

```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week12_Modul14\Unguided\Unguided1> go run unguided1.go
3
5 2 1 7 9 13
1 2 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 4 9

```

Penjelasan :

Program digunakan untuk membaca sejumlah data nomor rumah kerabat Hercules pada beberapa daerah. Data nomor rumah kemudian diurutkan secara menaik menggunakan algoritma Selection Sort. Algoritma ini bekerja dengan mencari nilai terkecil dari bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen pada posisi saat ini. Proses dilakukan berulang hingga seluruh data tersusun dari nilai terkecil ke terbesar. Setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan nomor rumah yang telah terurut pada masing-masing daerah.

2. Soal Unguided 2

Belakangan diketahui ternyata Hercules itu tidak berani menyeberang jalan, maka selalu diusahakan agar hanya menyeberang jalan sesedikit mungkin, hanya diujung jalan. Karena nomor rumah sisi kiri jalan selalu ganjil dan sisi kanan jalan selalu genap, maka buatlah program kerabat dekat yang akan menampilkan nomor rumah mulai dari nomor yang ganjil lebih dulu terurut membesar dan kemudian menampilkan nomor rumah dengan nomor genap terurut mengecil.

Format Masukan masih persis sama seperti sebelumnya.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar untuk nomor ganjil, diikuti dengan terurut mengecil untuk nomor genap, di masing-masing daerah.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

```

```

func main() {
    var n, m int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&m)

        var ganjil [100000]int
        var genap [100000]int
        jmlGanjil := 0
        jmlGenap := 0

        for j := 0; j < m; j++ {
            var x int
            fmt.Scan(&x)

            if x%2 == 1 {
                ganjil[jmlGanjil] = x
                jmlGanjil++
            } else {
                genap[jmlGenap] = x
                jmlGenap++
            }
        }

        for j := 0; j < jmlGanjil-1; j++ {
            min := j
            for k := j + 1; k < jmlGanjil; k++ {
                if ganjil[k] < ganjil[min] {
                    min = k
                }
            }
            temp := ganjil[j]
            ganjil[j] = ganjil[min]
            ganjil[min] = temp
        }

        for j := 0; j < jmlGenap-1; j++ {
            max := j
            for k := j + 1; k < jmlGenap; k++ {
                if genap[k] > genap[max] {
                    max = k
                }
            }
            temp := genap[j]
            genap[j] = genap[max]
            genap[max] = temp
        }
    }
}

```

```

    pertama := true

    for j := 0; j < jmlGanjil; j++ {
        if !pertama {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(ganjil[j])
        pertama = false
    }

    for j := 0; j < jmlGenap; j++ {
        if !pertama {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(genap[j])
        pertama = false
    }

    fmt.Println()
}

```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week12_Modul14\Unguided\Unguided2> go run unguided2.go
3
5 2 1 7 9 13
1 7 9 13 2
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 9 4

```

Penjelasan :

Program pada soal ini merupakan pengembangan dari soal pertama. Data nomor rumah dibaca dan dipisahkan berdasarkan jenis bilangannya, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan ganjil disimpan pada array ganjil, sedangkan bilangan genap disimpan pada array genap. Selanjutnya kedua array diurutkan menggunakan Selection Sort, dengan bilangan ganjil diurutkan secara menaik dan bilangan genap diurutkan secara menurun. Setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan seluruh bilangan ganjil terlebih dahulu, kemudian diikuti seluruh bilangan genap sesuai ketentuan soal.

3. Soal Unguided 3

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk membaca data integer seperti contoh yang diberikan di bawah ini, kemudian diurutkan (menggunakan metoda

insertion sort), dan memeriksa apakah data yang terurut berjarak sama terhadap data sebelumnya.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan bulat yang diakhiri oleh bilangan negatif. Hanya bilangan non negatif saja yang disimpan ke dalam array.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah isi dari array setelah dilakukan pengurutan, sedangkan baris kedua adalah status jarak setiap bilangan yang ada di dalam array. "Data berjarak x" atau "data berjarak tidak tetap".

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var arr [100]int
    var n int
    var x int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x < 0 {
            break
        }

        arr[n] = x
        n++
    }

    for i := 1; i < n; i++ {
        key := arr[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && arr[j] > key {
            arr[j+1] = arr[j]
            j--
        }

        arr[j+1] = key
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(arr[i])
    }
    fmt.Println()
}
```

```

    if n <= 1 {
        fmt.Println("Data berjarak 0")
        return
    }

    jarak := arr[1] - arr[0]
    tetap := true

    for i := 2; i < n; i++ {
        if arr[i]-arr[i-1] != jarak {
            tetap = false
            break
        }
    }

    if tetap {
        fmt.Printf("Data berjarak %d\n", jarak)
    } else {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week12_Modul14\Unguided\Unguided3> go run unguided3.go
4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31
1 2 4 8 14 26 32 38 40
Data berjarak tidak tetap

```

Penjelasan :

Program digunakan untuk membaca sekumpulan bilangan bulat hingga ditemukan bilangan negatif sebagai tanda akhir masukan. Hanya bilangan non-negatif yang disimpan ke dalam array. Data yang tersimpan kemudian diurutkan menggunakan algoritma Insertion Sort. Algoritma ini bekerja dengan menyisipkan setiap elemen ke posisi yang sesuai pada bagian array yang telah terurut. Setelah data terurut, program memeriksa apakah selisih antara setiap dua elemen yang berurutan memiliki nilai yang sama. Jika seluruh selisih bernilai sama, maka data dikatakan memiliki jarak tetap dan program menampilkan besar jaraknya. Jika tidak, program menampilkan informasi bahwa data memiliki jarak yang tidak tetap.

4. Soal Unguided 4

Sebuah program perpustakaan digunakan untuk mengelola data buku di dalam suatu perpustakaan. Misalnya terdefinisi struct dan array seperti berikut ini:

```

const nMax : integer = 7919
type Buku = <

```

id, judul, penulis, penerbit : string
eksemplar, tahun, rating : integer >
type DaftarBuku = array [1..nMax] of Buku
Pustaka : DaftarBuku
nPustaka: integer

Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya data buku yang ada di dalam perpustakaan. N baris berikutnya, masing-masingnya adalah data buku sesuai dengan atribut atau field pada struct. Baris terakhir adalah bilangan bulat yang menyatakan rating buku yang akan dicari.

Keluaran terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah data buku terfavorit, baris kedua adalah lima judul buku dengan rating tertinggi, selanjutnya baris terakhir adalah data buku yang dicari sesuai rating yang diberikan pada masukan baris terakhir.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 7919

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating      int
}

type DaftarBuku [NMAX]Buku

func BacaBuku(pustaka *DaftarBuku, n *int) {
    fmt.Scan(n)

    for i := 0; i < *n; i++ {
        fmt.Scan(
            &pustaka[i].id,
            &pustaka[i].judul,
            &pustaka[i].penulis,
            &pustaka[i].penerbit,
            &pustaka[i].eksemplar,
            &pustaka[i].tahun,
            &pustaka[i].rating,
        )
    }
}

func UrutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    var temp Buku
    var j int

    for i := 1; i < n; i++ {
```

```

        temp = pustaka[i]
        j = i - 1

        for j >= 0 && pustaka[j].rating < temp.rating {
            pustaka[j+1] = pustaka[j]
            j--
        }

        pustaka[j+1] = temp
    }
}

func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
    if n > 0 {
        fmt.Println(
            pustaka[0].judul,
            pustaka[0].penulis,
            pustaka[0].penerbit,
            pustaka[0].tahun,
        )
    }
}

func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {
    batas := 5
    if n < 5 {
        batas = n
    }

    for i := 0; i < batas; i++ {
        fmt.Println(
            pustaka[i].judul,
            pustaka[i].penulis,
            pustaka[i].penerbit,
            pustaka[i].tahun,
        )
    }
}

func CariBuku(pustaka DaftarBuku, n int, rating int) {
    kiri := 0
    kanan := n - 1
    ketemu := -1

    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if pustaka[tengah].rating == rating {
            ketemu = tengah
            break
        } else if rating > pustaka[tengah].rating {

```

```

        kanan = tengah - 1
    } else {
        kiri = tengah + 1
    }
}

if ketemu == -1 {
    fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti
itu")
} else {
    fmt.Println(
        pustaka[ketemu].judul,
        pustaka[ketemu].penulis,
        pustaka[ketemu].penerbit,
        pustaka[ketemu].tahun,
        pustaka[ketemu].rating,
    )
}
}

func main() {
    var pustaka DaftarBuku
    var n int
    var ratingCari int

    BacaBuku(&pustaka, &n)

    UrutBuku(&pustaka, n)

    CetakTerfavorit(pustaka, n)

    Cetak5Terbaru(pustaka, n)

    fmt.Scan(&ratingCari)

    CariBuku(pustaka, n, ratingCari)
}

default:
    fmt.Println("Menu tidak tersedia")
}
}

```


Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week12_Modul14\Unguided\Unguided4> go run unguided4.go
5
B01 Algoritma Andi Informatika 10 2022 90
B02 BasisData Budi Erlangga 8 2021 85
B03 Pemrograman Caca Gramedia 12 2023 95
B04 Jaringan Deni Informatika 7 2020 80
B05 Matematika Eka Erlangga 15 2024 88
Pemrograman Caca Gramedia 2023
Pemrograman Caca Gramedia 2023
Algoritma Andi Informatika 2022
Matematika Eka Erlangga 2024
BasisData Budi Erlangga 2021
Jaringan Deni Informatika 2020
```

Penjelasan :

Program digunakan untuk mengelola data buku perpustakaan yang disimpan dalam sebuah array bertipe struct Buku. Program menerima data buku berupa id, judul, penulis, penerbit, jumlah eksemplar, tahun terbit, dan rating. Data buku kemudian diurutkan berdasarkan rating menggunakan algoritma Insertion Sort secara menurun sehingga buku dengan rating tertinggi berada pada posisi pertama. Setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan buku favorit, yaitu buku dengan rating tertinggi, menampilkan lima buku dengan rating terbaik, serta melakukan pencarian buku berdasarkan rating menggunakan metode Binary Search. Jika rating yang dicari ditemukan, maka data buku ditampilkan. Jika tidak ditemukan, program memberikan pesan bahwa tidak ada buku dengan rating tersebut.

D. Kesimpulan

Pada praktikum Modul 14, dipelajari konsep dasar pengurutan data (sorting) menggunakan algoritma Selection Sort dan Insertion Sort. Selection Sort bekerja dengan mencari elemen terkecil atau terbesar kemudian menukarnya ke posisi yang tepat, sedangkan Insertion Sort bekerja dengan menyisipkan elemen ke dalam bagian array yang sudah terurut. Melalui praktikum ini, mahasiswa memahami cara mengurutkan data numerik maupun data bertipe struct, menerapkan pengurutan berdasarkan kriteria tertentu, serta mengombinasikan proses sorting dengan pencarian data menggunakan Binary Search. Dengan demikian, kemampuan dalam mengelola, mengurutkan, dan mencari data menjadi lebih efektif dan terstruktur.